TIZADA PRO

Lo nuevo para el sistema que manda pedidos

Qué se puede mandar ahora, qué herramientas nuevas hay en la API, qué contesta distinto y qué mejora solo, sin cambiar nada.

API /api/externo/v1 · pedido.json · Desde la guía del 12/10/2026

PARA EMPEZAR

0 Todo lo nuevo en una página

Esto se suma a lo que ya estaba en `FORMATO_PEDIDO.md` y `API.md`. **Nada de lo anterior dejó de funcionar**: un pedido armado como antes se sigue aceptando igual. Todo lo nuevo es **opcional**.

Qué	Dónde va	Para qué sirve
Mover, rotar, escalar o espejar un objeto del diseño	`disenos[].moldes[].ajustes`	Lo mismo que «Editar diseño» en la pantalla
Cambiar el color de un objeto	`disenos[].moldes[].colores`	Su relleno y su borde en CMYK
Elegir a mano qué parte del arte va en cada pieza	`disenos[].moldes[].mapeo_arte`	Cuando el arte no trae el nombre de la pieza
Cambiar una tipografía del arte por otra	`disenos[].moldes[].reemplazos`	Como «Tipografía» del paso Arte
Tipografía propia de un molde	`disenos[].moldes[].tipografia_por_campo`	La del molde manda sobre la del diseño
No imprimir un objeto (ni la cruz)	`editables: {"x": "no_imprimir"}`	Como «Sin marca» en la pantalla
Reposición: qué piezas hace una fila	`planilla[].piezas`	Volver a hacer sólo algunas piezas de una prenda
Perfil de color forzado, por nombre	`opciones.perfil_color` + `GET /perfiles`	Saber qué perfiles hay y usar uno
Largo máximo de cada mesa	`mesas.largo_max_m`	Que ninguna mesa pase de ese largo
Separar diseños en mesas propias	`mesas.separar_disenos`	Por defecto el mismo molde se mezcla
Talles separados en la misma mesa	`mesas.modo: "talles_separados"`	Cada talle apilado, con línea punteada entre talles
Cuentas de un molde a medida con otro largo	`GET /a_medida/calcular?largo_max_m=`	Saber antes si entra con ese largo de mesa

✨ Y sin mandar nada nuevo

El acomodo de las piezas mejoró: **gasta entre 1 y 2,5 % menos de tela** en todo lo que medimos (ver sección 6). Le llega igual a los pedidos que vienen de su sistema.

LO QUE HACE EL OPERARIO EN EL PASO ARTE

1 Ajustar el diseño por la API

Todo va dentro de cada variable del diseño: `disenos[].moldes[]`. Los nombres de objeto son los de las capas **«Editable …»** del arte (sin la palabra «Editable»).

`ajustes` : mover, rotar, escalar, espejar

Clave	Qué es
`dx`, `dy`	Corrimiento en **fracción** del ancho / alto del diseño. `+dx` derecha, `+dy` abajo. `0.05` = 5 %
`rot`	Giro en grados
`scale` o `sx` / `sy`	Escala (1 = igual). Negativo = **espejo** en ese eje
`talles`	Opcional: sólo en esos talles. Sin él, en todos

`colores` : el color de un objeto

`fill` (relleno) y `stroke` (borde), cada uno `[C, M, Y, K]` con valores de **0 a 1**.

`mapeo_arte` : qué mesa del arte va en cada pieza

Sólo hace falta cuando la guía del arte no trae el nombre de la pieza. La pieza por su nombre (genérico o exacto); la mesa por su **número** (1, 2…) o el **rótulo** escrito en ella. Manda sobre lo automático.

Tipografías

`reemplazos`: una tipografía **del arte** por otra **del catálogo**. `tipografia_por_campo`: la tipografía de un campo (nombre, número…) sólo para **este molde**, pisa la del diseño. Los nombres válidos salen de `GET /tipografias` (o se mandan los archivos en `tipografias`).

```
"moldes": [{
  "variable": "v_redondo",
  "ajustes":  { "escudo": { "dx": 0.05, "dy": -0.02, "rot": 15, "scale": 1.2, "talles": ["M", "L"] } },
  "colores":  { "escudo": { "fill": [0, 1, 1, 0], "stroke": [0, 0, 0, 1] } },
  "mapeo_arte": { "Frente": 1, "Espalda": "ESPALDA" },
  "reemplazos": { "FuenteDelArte": "Anton Regular" },
  "tipografia_por_campo": { "numero": "Anton Regular" },
  "editables": { "sponsor": "no_imprimir" }
}]
```

> **`"no_imprimir"` en `editables`**
>
> El objeto no sale **ni sublimado ni con la cruz** de marca de proceso. Es el «Sin marca» de la pantalla.

PLANILLA Y OPCIONES

2 Reposición y perfil de color

`planilla[].piezas` : Repo (reposición)

Para rehacer **sólo algunas piezas** de una prenda (por ejemplo una manga que salió mal). Va en la fila, agrupado por variable o molde. Un nombre genérico («Manga») vale por todas las suyas. Sin `piezas`, la fila hace todas, como siempre.

```
"planilla": [
  { "talle": "L", "nombre": "PÉREZ", "numero": "10",
    "piezas": { "v_redondo": ["Cuello", "Manga 1"] } }
]
```

> ⚠ **Ojo**
>
> Si la planilla de ese molde tiene la Repo **apagada** en la configuración, la fila con `piezas` frena con `repo-no-admitido`: hay que mandarla sin `piezas`.

`GET /perfiles` + `opciones.perfil_color`

Herramienta nueva: `GET /perfiles` devuelve los perfiles de color que tiene TIZADA: `{"perfiles": [{"archivo", "nombre", "espacio"}]}`. En `opciones.perfil_color` se puede mandar **el archivo o el nombre** de uno de esos. Uno que no existe frena con `perfil-desconocido`. Sin él, se usa el del sistema.

```
"opciones": { "perfil_color": "U.S. Web Coated (SWOP) v2" }
```

CÓMO SE ARMAN LAS MESAS

3 Largo de mesa, diseños y talles

`mesas.largo_max_m` : el largo máximo de cada mesa

En metros, de **0,10 a 50** (por ejemplo `12.5`). Ninguna mesa del pedido pasa ese largo: lo que no entra sigue en otra mesa. Sin él rige el largo del nesting del molde (`largo_mesa_cm` de `GET /variables`). Vale con cualquier `modo`. Mal mandado → `largo-mesa-invalido`. Es el botón «Largo» de la planilla.

`mesas.separar_disenos`

Por defecto, el mismo molde se mezcla aunque cambie el diseño (camisetas JUGADOR y GOLERO van juntas para gastar menos tela). Con `true`, cada diseño va en sus propias mesas en cualquier `modo`, y cada archivo del resultado dice su `diseno`. Otro tipo de valor → `mesas-invalido`. Es el botón «Separar».

`mesas.modo: "talles_separados"`

Todos en la misma mesa pero **sin mezclar talles**: cada talle acomodado solo y apilado debajo del anterior, con una **línea punteada** y el rótulo de los talles entre medio. `grupos` es opcional (esos talles sí van mezclados). El resultado trae `"separados": true`.

`mesas.modo: "una_por_fila"` (Copia), cómo quedó

Mesa llena que se repite

Las copias de una fila se acomodan en una mesa del **largo máximo**. Si alcanzan para llenarla, sale **UN archivo** que se imprime `copias` veces (19 copias con lugar para 5 por mesa → 5 × 3, y el resto aparte).

El resto, junto

Todo lo que no llena una mesa, **de cualquier fila y talle**, se acomoda junto como en `normal` y se imprime 1 vez. Ya no se separa por talle (eso es sólo `por_talles` / `talles_separados`).

```
"mesas": { "modo": "normal", "largo_max_m": 10, "separar_disenos": false }
```

`GET /a_medida/calcular` acepta `largo_max_m`

Para banderas y piezas a medida: las cuentas («¿entra en la tela?», cuánto mide) se hacen con **ese largo de mesa**, el mismo que después va en `mesas.largo_max_m`.

LO QUE CONTESTA

4 Cambios en el resultado

En `archivos[]` del resultado (las tizadas), además de lo de siempre:

Campo	Qué dice
`ancho_cm`	El **ancho imprimible** de la tela (la mesa nunca se achica)
`copias`	Con `una_por_fila`: cuántas veces se imprime **ese archivo**
`por_mesa`	Cuántas unidades trae cada mesa. Unidades = `por_mesa × copias`
`fila` / `filas`	De qué fila es la mesa. Si mezcla filas del mismo molde: `fila: null` y `filas: [{fila, por_mesa}]`
`diseno`	Con `separar_disenos`: de qué diseño es la mesa
`separados`	Con `talles_separados`: `true`, y los cortes entre talles

Alarmas nuevas

Todas **frenan** el pedido (no se fabrica a medias). La lista completa y actualizada: `GET /alarmas`.

Código	Qué pasó	Cómo se arregla
`ajuste-invalido`	`ajustes` mal: números en dx/dy/rot/scale/sx/sy, `talles` lista	Ver el campo indicado
`color-invalido`	`colores` mal: `[C, M, Y, K]` de 0 a 1	Ver el campo indicado
`mapeo-arte-invalido`	Nombra una pieza que el molde no tiene, o una mesa que no es número ni rótulo	Pieza por su nombre; mesa por número o rótulo
`mapeo-arte-mesa`	Pide una mesa del arte que no existe	Revisar número o rótulo en el arte
`tipografia-desconocida`	Una tipografía que no está en el catálogo	Usar una de `GET /tipografias` o mandarla
`perfil-desconocido`	`perfil_color` no existe	Usar uno de `GET /perfiles`
`repo-invalido`	`piezas` nombra un molde o una pieza que no corresponde	`{"variable": ["Frente", …]}`
`repo-no-admitido`	La planilla de ese molde no admite Repo	Mandar la fila sin `piezas`
`largo-mesa-invalido`	`largo_max_m` fuera de 0,10 a 50 m	Mandarlo en metros, o no mandarlo
`mesas-invalido`	`separar_disenos` no es `true` / `false` (o `mesas` no se entiende)	Ver `mesas` en el formato

UN PEDIDO CON TODO

5 Ejemplo completo

Un pedido de camisetas con dos diseños, un escudo corrido y de otro color, el sponsor sin imprimir, una reposición, perfil de color y mesas de 10 m.

```
{
  "formato": "tizadapro.pedido/1",
  "referencia": "SOL-2045",
  "disenos": [
    { "nombre": "JUGADOR",
      "moldes": [{ "variable": "v_redondo", "arte": "artes/jugador.ai", "tela": "232",
        "ajustes":   { "escudo": { "dx": 0.03, "scale": 1.1 } },
        "colores":   { "escudo": { "fill": [0, 0, 0, 1] } },
        "editables": { "sponsor": "no_imprimir" } }] },
    { "nombre": "GOLERO",
      "moldes": [{ "variable": "v_redondo", "arte": "artes/golero.ai", "tela": "232" }] }
  ],
  "planilla": [
    { "diseno": "JUGADOR", "talle": "L", "nombre": "PÉREZ", "numero": "10" },
    { "diseno": "JUGADOR", "talle": "M", "nombre": "GÓMEZ", "numero": "7",
      "piezas": { "v_redondo": ["Manga"] } },          // reposición: sólo las mangas
    { "diseno": "GOLERO", "talle": "XL", "nombre": "DÍAZ", "numero": "1" }
  ],
  "opciones": { "perfil_color": "U.S. Web Coated (SWOP) v2" },
  "mesas":    { "modo": "normal", "largo_max_m": 10, "separar_disenos": false }
}
```

Los nombres exactos de cada campo (variable, columnas de la planilla, arte) son los de `FORMATO_PEDIDO.md`; este ejemplo muestra dónde va cada cosa nueva. Antes de mandarlo, `POST /pedidos/validar` dice si algo frena, sin fabricar nada.

SIN CAMBIAR NADA DE SU LADO

6 Lo que mejoró solo

Los pedidos que llegan de su sistema se arman con el mismo motor que la pantalla, así que reciben estas mejoras sin mandar nada distinto.

Acomodo más preciso

Cada pieza queda a la distancia exacta de sus vecinas, medida con su contorno real (rectas, curvas, puntas). Antes quedaban 5-6 mm de más en cada contacto.

Busca el mejor orden

Prueba muchas formas de ordenar las piezas a la vez (usa todos los núcleos de la PC) y se queda con la que gasta menos tela. Las chicas se meten en los huecos de las grandes.

Menos tela

Medido: 20 camisetas 14,90 → 14,72 m; 689 banderines 35,29 → 34,42 m; 40 mangas 3,42 → 3,23 m.

Siempre igual

El mismo pedido con la misma configuración da **la misma tizada**, pieza por pieza, en cualquier PC. Cambia sólo si cambia algo del pedido o de la tela.

El mismo molde se mezcla

Distintos diseños del mismo molde comparten mesa para gastar menos (salvo `separar_disenos`).

Marcas de tiras más visibles

En banderas y piezas a medida, las marcas de las tiras salen negras con contorno blanco.

Tiempos

Un pedido de unas 100 piezas tarda alrededor de 15 s en acomodarse; con más de 120 piezas por acomodo (Copia grande, cientos de banderines) se acomoda como antes, en pocos segundos. Conviene que su sistema espere el resultado por el aviso (webhook) o consultando `GET /pedidos/{referencia}`, sin un tiempo fijo.

Lista para el que programa

1. **Nada es obligatorio**
   Lo que ya mandan sigue funcionando igual.
2. **Leer las listas, no adivinar**
   `GET /perfiles`, `GET /tipografias`, `GET /variables` y `GET /alarmas` dicen qué existe hoy.
3. **Probar antes con `POST /pedidos/validar`**
   Contesta las alarmas sin fabricar nada.
4. **Contar las prendas con `por_mesa × copias`**
   Con Copia, cada archivo puede imprimirse varias veces.

Referencia completa: `FORMATO_PEDIDO.md` (campo por campo), `API.md` (las rutas), `COMO_USAR_CADA_OPCION.md` (cómo pedir cada cosa) y `openapi.yaml`.